

05

CDC Data Platform

CDC / Kafka /
Lakehouse / Lineage
/ Replay

ROLE

2026.06 / 개인
프로젝트 / CDC 데이터
플랫폼 백엔드 설계,
구현, 검증

SKILLS

CDC
Kafka 복구
Lineage
Lakehouse

STACK

- Spring Boot
- PostgreSQL
- Debezium
- Kafka
- Iceberg
- MinIO/S3

PROJECT 05 · CDC

변경 이벤트의 중복·재처리·lineage를 추적하는 CDC 플랫폼

PostgreSQL 변경을 Debezium·Kafka로 수집하고, 먹등 ledger와 retry/DLQ/replay를 거쳐 MinIO·Iceberg·mart까지 이어지는 lineage를 검증했습니다.



01 해결한 문제 CDC 중복 replay, sink 실패, source-to-mart 추적 단절
지원자, 공고, 평가, agent task 상태가 계속 변경되는 도메인에서는 운영 API와 분석 테이블 반영 속도가 다를 수 있습니다. source DB 변경의 LSN, offset, event id를 잃지 않고 runtime과 lakehouse 검증까지 이어지도록 구현했습니다.

01	02	03
Metadata-derived ID LSN·offset를 event ID와 replay·lineage 기준으로 사용	Separate failure lanes raw·canonical·retry·DLQ·replay 흐름을 분리	Local-first proof MinIO·Iceberg·Parquet·mart를 로컬에서 반복 검증

03 대표 코드 근거

```
CanonicalIngestService.ingestRawEnvelope
.../cdcplatform/event/CanonicalIngestService.java

DebeziumEnvelope envelope = DebeziumEnvelope.parse(rawEnvelopeJson);
CanonicalCdcEvent event = CanonicalCdcEvent.fromEnvelope(envelope);
String sourceOffsetJson = sourceOffsetJson(envelope);
boolean created = canonicalEventPublisher.recordCanonicalEvent(event, sourceOffsetJson);

Debezium 원본을 표준 이벤트로 정규화하면서 source offset을 보존하고 ledger 결과로 중복을 판정합니다.
TEST CanonicalIngestServiceTest
```

04 검증 결과

- local lineage fixture가 raw event 7건 중 6건을 적용하고 duplicate 1건을 억제합니다.
- applicant·job·evaluation·agent task 4개 source table의 metadata와 lineage key를 보존합니다.
- lineage fixture 2개 중 1개 complete path를 식별하고 incomplete 경로를 분리해 보고합니다.

```
ReplayRequestService.requestReplay
.../cdcplatform/replay/ReplayRequestService.java

DlqEventRepository.DlqEvent dlqEvent =
dlqEventRepository.findById(dlqEventId)
.orElseThrow(() -> new IllegalArgumentException("DLQ event not found: " + dlqEventId));
String requestId = "replay_" + UUID.randomUUID();

존재하는 DLQ 이벤트만 replay 대상으로 허용하고 요청 추적용 고유 ID를 생성합니다.
TEST ReplayRequestServiceTest
```

```
IcebergJavaEngine.append
.../cdcplatform/tools/IcebergJavaEngine.java

DataFile dataFile = writer.toDataFile();
table.newAppend().appendFile(dataFile).commit();
table.refresh();
Snapshot snapshot = table.currentSnapshot();

Parquet data file을 Iceberg append로 commit하고 현재 snapshot을 다시 조회해 적재 이력을 남깁니다.
TEST LakehouseSmokeTest
```

OUTCOME	VERIFIED SCOPE
source DB부터 mart까지 LSN, offset, event id, lineage를 추적하고 duplicate replay와 sink failure contamination을 분리합니다.	기본 audit는 fixture 기반 lineage와 제어면을 검증합니다. live MinIO·engine-backed Iceberg·AWS S3/Athena·Trino 실행은 포함하지 않았습니다.